

CASE FILE

CSI-001

CSI = Classroom Science Investigation

Indagine scientifica in classe: osservare, ipotizzare, testare, analizzare, concludere.

L'orologio del museo

Scenario

L'antico orologio a pendolo del museo ha iniziato a perdere minuti proprio la notte prima dell'apertura di una nuova sala. Il meccanismo non sembra rotto: qualcosa nella scena potrebbe aver cambiato il ritmo del pendolo senza lasciare un danno evidente.

Alle 9:00 la curatrice scopre che l'orologio segna 12 minuti in meno. Accanto alla cassa ci sono alcuni piccoli pesi metallici, un filo con nodi e tacche a distanze diverse, segni di nastro sul pavimento e un cartoncino con tre piccoli archi disegnati vicino alla base dell'orologio. Un cartello della mostra e' caduto: potrebbe essere un indizio, oppure solo confusione da allestimento.

Nome partecipante/i

Usa questo spazio per realizzare un disegno schematico del caso in esame

● INDIZI

Indizi raccolti

Sulla scena: Un pendolo lungo, alcuni pesi metallici di dimensioni diverse, un filo con nodi e tacche, segni di nastro sul pavimento, tre piccoli archi disegnati su un cartoncino, un cartello caduto, una matita vicino alla cassa e un biglietto con scritto: 'Non toccare l'orologio prima dell'apertura'.

Voce 1: La curatrice dice che ieri sera l'orologio era perfettamente in orario e che il pendolo oscillava con un'ampiezza piccola e regolare.

Voce 2: La guardia notturna racconta di aver sentito un ticchettio più lento dopo lo spostamento della teca, ma non ha visto nessuno aprire la cassa dell'orologio.

Voce 3: Una volontaria dice di aver raccolto alcuni pesetti caduti e di aver segnato sul banco delle posizioni di partenza per non tirare troppo il pendolo.

La vostra missione

Scoprite quale modifica può aver rallentato l'orologio. Decidete quali grandezze confrontare, cambiate una sola condizione alla volta e misurate il periodo usando il tempo di 10 oscillazioni. Per i confronti usate angoli iniziali piccoli.

Taccuino degli indizi

pag. 3

● TACCUINO DEGLI INDIZI

Quali indizi vi sembrano piu' importanti? Perche'?

Osservazioni dalla scena

● IPOTESI POSSIBILI

1.

2.

3.

Appunti liberi

Esperimento 1

pag. 4

● ESPERIMENTO 1

Titolo dell'esperimento

Che cosa vogliamo capire?

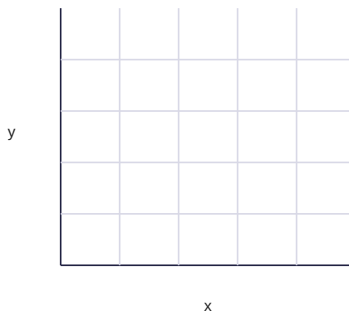
x = cosa cambiamo / confrontiamo

y = cosa misuriamo / osserviamo

● DATI RACCOLTI (X, Y)

#	x	y

Grafico



Che cosa mostra questo esperimento?

Esperimento 2

● ESPERIMENTO 2

Titolo dell'esperimento

Che cosa vogliamo capire?

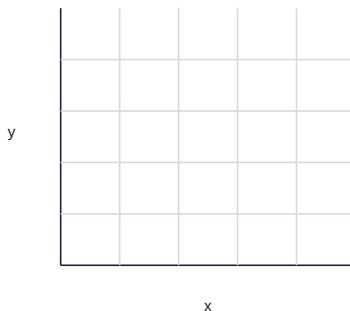
x = cosa cambiamo / confrontiamo

y = cosa misuriamo / osserviamo

● DATI RACCOLTI (X, Y)

#	x	y

Grafico



Che cosa mostra questo esperimento?

Esperimento 3

● ESPERIMENTO 3

Titolo dell'esperimento

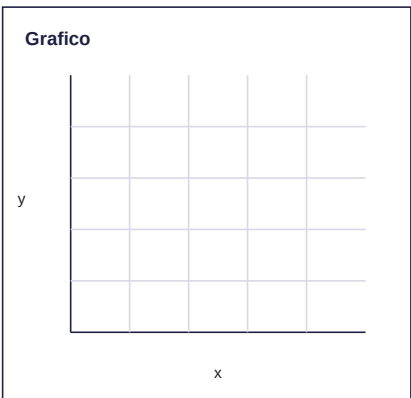
Che cosa vogliamo capire?

x = cosa cambiamo / confrontiamo

y = cosa misuriamo / osserviamo

● DATI RACCOLTI (X, Y)

#	x	y



Che cosa mostra questo esperimento?

● ANALISI DEGLI INDIZI

Quale dei 3 grafici e' piu' utile per risolvere il caso?

Che cosa cambia tra Esperimento 1, Esperimento 2 e Esperimento 3?

● LEGGETE I RISULTATI

Che schema vedete nei dati?

Quale ipotesi e' piu' forte?

Che cosa testereste ancora per essere piu' sicuri?

Conclusione scientifica

● CONCLUSIONE SCIENTIFICA

Che cosa avete scoperto?

Quali dati o indizi lo mostrano?

Che cosa cambiereste se rifaceste l'indagine?

La scoperta in una frase
